

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACED	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 8 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
P001	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lamin. 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 8 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	S	S-REV	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	O	S-REV	1.44	laminado 6+6 lamin. g <= 0.35	0.35	1.4	OK
J04	S	S-REV	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 8 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acustico lamin. g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 8 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 8 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = area x g (g_ref e o que entra na carga termica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 kA/12 ano	(N) NBR 5419-15 — pendencia 15
Area de exposicao equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequencia de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng * Ad * C_d (C_d = 1, variacao limitada)
Perodo de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de protecao atendida	IV	decisao do projeto. Manaus, 600 pavimentos, etc.
Captar	area de 160.8 m no perimetro da cobertura	matriz 35 x 20 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento >= 20 m; comprimento 155 m/2 >= 50
Aterramento	area de 63.6 m x 4 faixas	cabo no 30 m/2 no perimetro do radar
Protecao interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	SPD 6kV x 1 kA/100 kA/20

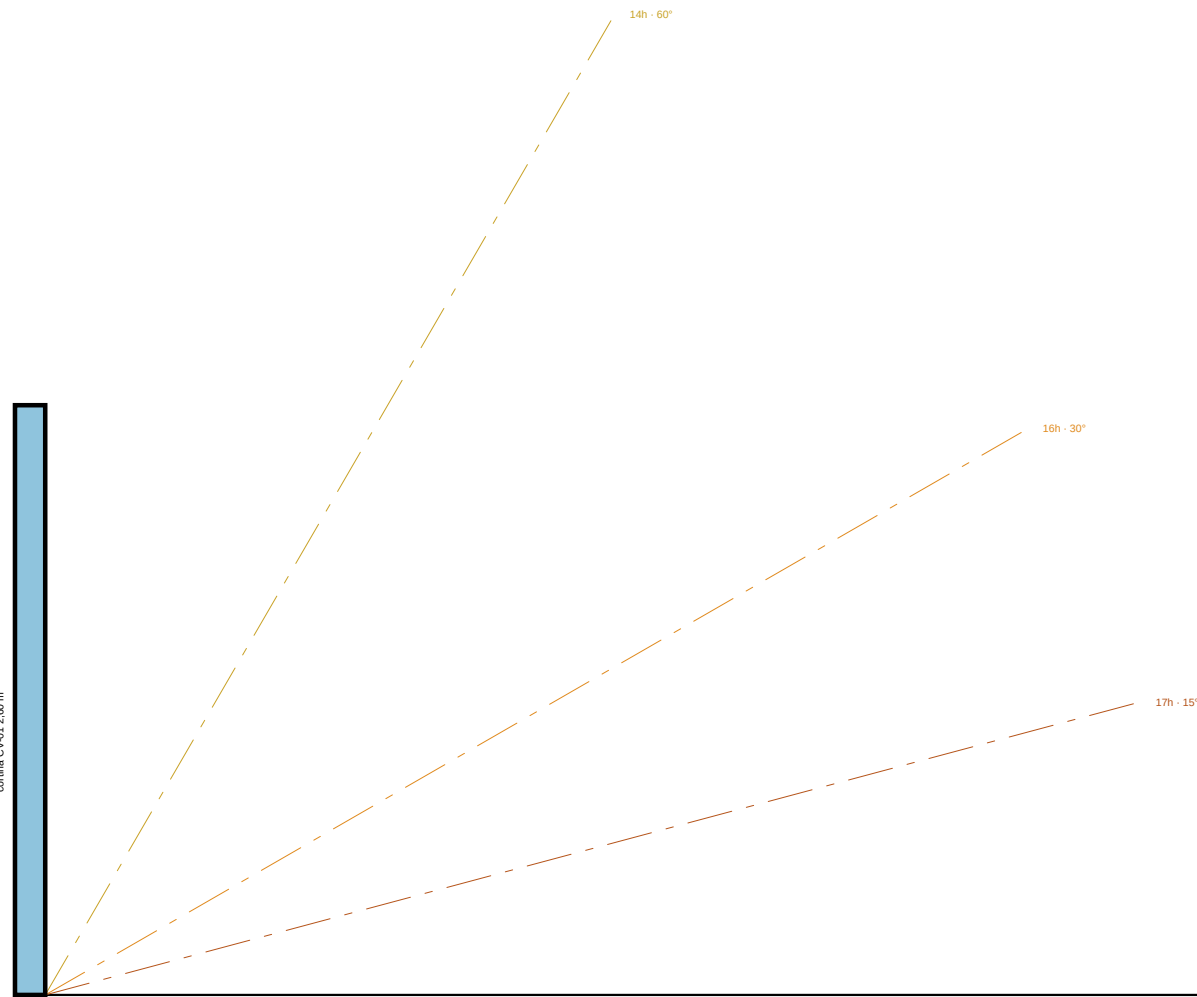
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	97.5 kWh/ano - 1002 kWh/mês	soma por capacidade e fonte (N), normalizacao calculada, (Chumbo, Solar)
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendencia 15
Potencia necessaria	18.5 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Modulos	29 x 550 Wp = 15.55 kWp	82 m2 com 1800, o consumo pedido 35, cabem 29 — instala-se o que cabe
Cobertura disponivel	87.1 m2 (superior, menos passagens)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo do limite nominal)	reduzir COCA 1.30
Geracao anual	20688 kWh	cabo 65 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 12644/ano - payback 2.5 anos	tarifa R\$ 0.054/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol esta a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra no os 56 cm de cima, o que resolve o o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Teto decorado que ficam acima do teto da estrutura: o vidro da cortina, o piso-relevo e a graxaria própria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/ano (N) — entre os maiores do país, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP e descida natural (NBR 5419-15): a protecao contra captar, anal e conexoes, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de alto e de baixo pendencia 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RT1	
ISS RT2 (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: 605/00000	SEM ART / RNT	06-59 REV 071